

表 6 ACO 診断の目安と喘息の特徴

基本的事項	
40 歳以上、慢性気流閉塞：気管支拡張薬吸入後 1 秒率 (FEV ₁ /FVC) が 70%未満	
【COPD の特徴】 1, 2, 3 の 1 項目	【喘息の特徴】 1, 2, 3 の 2 項目あるいは 1, 2, 3 のいずれか 1 項目と 4 の 2 項目以上
1. 喫煙歴 (10 pack-years 以上) あるいは同程度の大気汚染曝露	1. 変動性 (日内, 日々, 季節) あるいは発作性の呼吸器症状 (呼吸困難, 喘鳴, 胸苦しさ, 咳)
2. 胸部 CT における気腫性変化を示す低吸収領域の存在	2. 40 歳以前の喘息の既往
3. 肺拡散能障害 (%DLCO < 80% あるいは %DLCO/VA < 80%)	3. 呼気中一酸化窒素濃度 (FeNO) > 35 ppb
	4-1) 通年性アレルギー性鼻炎の合併 -2) 気道可逆性 (FEV ₁ ≥ 12%かつ ≥ 200 mL の変化) -3) 末梢血好酸球 > 5%あるいは > 300/μL -4) IgE 高値 (総 IgE あるいは通年性吸入抗原に対する特異的 IgE)

1. ACO の診断は, COPD の特徴の 1 項目 + 喘息の特徴の 1, 2, 3 の 2 項目あるいは 1, 2, 3 のいずれか 1 項目と 4 の 2 項目以上。
 2. COPD の特徴のみあてはまる場合は COPD, 喘息の特徴のみあてはまる場合は喘息 (リモデリングのある) と診断する。
 3. ACO を診断する際に喘息の特徴を確定できない場合, 喘息の特徴の有無について経過を追って観察することが重要である。
 4. 通年性吸入抗原はハウスダスト, ダニ, カビ, 動物の鱗屑, 羽毛など, 季節性吸入抗原は樹木花粉, 植物花粉, 雑草花粉などである。
 【参考 1】胸部単純 X 線や CT などで識別する疾患 (びまん性汎細気管支炎, 先天性副鼻腔気管支症候群, 閉塞性汎細気管支炎, 気管支拡張症, 肺結核, じん肺症, リンパ脈管筋腫症, うつ血性心不全, 間質性肺疾患, 肺がん) を否定する。
 【参考 2】咳・痰・呼吸困難などの呼吸器症状は, 喘息は変動性 (日内, 日々, 季節) あるいは発作性, COPD は慢性・持続性である。
 【喘息と COPD のオーバーラップ (Asthma and COPD Overlap: ACO) 診断と治療の手引き第 2 版作成委員会 (編): 喘息と COPD のオーバーラップ (Asthma and COPD Overlap: ACO) 診断と治療の手引き, 第 2 版, メディカルレビュー社, p70, 2023 より許諾を得て転載]

を疑う所見は表 6 に示す⁸⁾。

ii -a) 気管支拡張薬

短時間作用性気管支拡張薬 (SABDs) : SABDs には短時間作用性抗コリン薬 (SAMA) および短時間作用性 β_2 刺激薬 (SABA) があり, 急な症状に緩和目的に頓用で用いられることが多い。また散歩や入浴の前に補助的に使用する (アシストユース)。本邦では SAMA が使用しにくい環境が続いている。

長時間作用性気管支拡張薬 (LABDs) : LABDs には長時間作用性吸入抗コリン薬 (LAMA) と長時間作用性吸入 β_2 刺激薬 (LABA) がある。喘息非合併 COPD 患者で症状が慢性的かつ QOL 低下があれば用いる。増悪抑制, 息切れの軽減, QOL や FEV₁ の改善が認められ, 運動耐容能や身体活動性の改善が期待される⁵⁾。初期導入として LAMA が推奨される⁵⁾。LAMA が合併症や副作用で使用できない場合に LABA を用いる⁵⁾。LAMA の早期介入は疾患進行抑制が期待される^{9,10)}。LABA 貼付薬は吸入薬に比べ気管支拡張効果は劣るが, 吸入困難な症例に使用される。

LAMA/LABA 配合剤 : LAMA あるいは LABA 単独療法でもコントロール不良例に LAMA/LABA 配合薬が用いられる。LAMA /LABA 配合薬は, それぞれの単剤に比べて, FEV₁, 呼吸困難や QOL を改善し, 増悪や入院を抑制できる。ただし症状が強い (mMRC スケール grade 2 以上や CAT 20 点以上) あるいは身体活動性が低下している未治療 COPD 例には初期から LAMA/LABA 配合薬を用いることも許容される⁵⁾。

メチルキサンチン : 経口の徐放性メチルキサンチン薬が主に用いられる。本薬剤による FEV₁ の改善効果は吸入 LABA に比べて小さい。気管支拡張作用に必

要な有効血中濃度は 5~15 μg/mL であるが, 副作用として嘔気や不整脈などがあり, 血中濃度のモニタリングを要する。

ii -b) 吸入ステロイド薬 (グルココルチコイド)

ICS, ICS/LABA 配合薬 : COPD に対する ICS 単独療法は有用性が乏しく, 肺炎発症リスクが高いため推奨されない。また, 増悪抑制効果に関して, ICS/LABA と LAMA/LABA を比較した試験では LAMA/LABA が有意に優れていた⁵⁾。ICS/LABA は喘息合併例の初期導入薬として位置づけられる (図 1)⁵⁾。

ICS/LAMA/LABA (Triple) 配合薬 : 喘息非合併例では LAMA/LABA でコントロール不十分の場合 ICS を追加する, あるいは喘息合併例では ICS/LABA でコントロール不十分の場合 LAMA を追加する (図 1)¹⁾。LAMA/LABA/ICS と LAMA/LABA 配合薬とを比較したシステマティックレビュー^{11,12)} では, LAMA/LABA/ICS 配合薬は LAMA/LABA 配合薬と比較して, 増悪抑制, QOL や息切れ症状改善, トラフ FEV₁ 増加および死亡率抑制が期待できるが, 肺炎発症リスクが高くなることが示された⁵⁾。同システマティックレビューのサブ解析から末梢血好酸球数は 150 または 300/μL 以上の ICS 追加の有用性が示され, 日本人のサブ解析から LAMA/LABA/ICS 配合薬は LAMA/LABA 配合薬と比較してとくに肺炎発症が高率であることが示された¹²⁾。一方 LAMA/LABA/ICS 配合薬は ICS/LABA 配合薬と比較して, 増悪抑制や FEV₁ および QOL 改善が示され, 有害事象や肺炎発症率には差がなかったとされる¹³⁾。

喀痰調整薬やマクロライド系抗菌薬 : 喀痰調整薬やマクロライド系抗菌薬は増悪抑制効果がある。吸入療法管理下でも喀痰症状が強く, 増悪頻度が多い例に用いる。ただしマクロライド耐性菌の発生や QT 延長症候